딥러닝을 체험하는 첫 번째 스위치

2026학년도 고1 전기과 수준 · 50분 제안 · 2022 개정 인공지능 기초 연계

핵심 성취기준

[12인기02-05] 인공신경망과 딥러닝의 특성에 대한 이해를 바탕으로 활용 분야를 탐색한다.
[12인기02-06] 딥러닝을 활용하여 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하고, 성능을 평가한다.

교육과정 MCP의 officialText와 대조했다. 실제 학교 과목 편성은 확인한다. 공식 수준별 성취수준은 인용하지 않으며 아래 평가는 수업용 설계안이다.

시간	학생 활동	교사의 확인
0–5분	손동작 스위치 상황 예측	사진을 알아보는 것과 스위치 규칙의 차이
5–12분	사진→특징→분류→전등 설명	사전학습 신경망과 새 분류기의 역할
12–25분	세 종류 사진 수집·학습	배경 다양성, 정답 이름, 사진 수 균형
25–40분	새 사진 테스트·오류 기록·재학습	독립 테스트, 오류 조건, 모델 버전 비교
40–50분	다른 장치 활용 제안·개인 설명	Q1·Q4 개념과 활용, Q2·Q3 평가와 개선

준비: 카메라 있는 기기 또는 사진 파일, 인터넷. HTTPS/localhost로 연다. 첫 학습 전에 모델 다운로드 가능 여부를 확인한다. 카메라는 버튼을 눌러 요청하며 얼굴 대신 손과 배경을 담는다. 실제 전원·설비에 연결하지 않는다.

카메라가 없으면 이미지 파일로 같은 과정을 수행한다. 모델 다운로드가 막히면 실제 학습은 불가능하다. 준비된 사진·결과로 분류와 규칙을 토의하고 실제 학습은 연결 가능한 환경에서 보완한다.

성공한 전등보다
설명의 근거를 봅니다.

성취기준과 수행 증거

연계	도달 증거	보완 지도
02-05 / Q1·Q4	특징 추출·분류·규칙 구분, 다른 장치의 입력·출력·한계 설명	개념 흐름에 각 단계의 담당을 표시
02-06 / 기록·Q2·Q3	새 사진의 실제/예측 비교, 오류 조건 기록, 재학습 후 새 테스트	한 조건씩 바꾸고 오류 사례를 말로 설명

예시 답안

Q1. 기존 신경망은 사진의 특징을 추출하고, 새 분류기는 학생 사진으로 학습한다. 손바닥이면 전등을 켜는 연결은 사람이 정한 규칙이다.
Q2. 같은 손동작이라도 배경·거리·조명 변화에 따라 예측이 달라질 수 있다. 실제 관찰한 결과로 설명하고 오류를 강제로 만들어 쓰지 않는다.
Q3. 오류 조건을 포함한 사진을 추가한 뒤 새 사진으로 확인한다. 개선되지 않았다면 정답·사진 조건·테스트 범위를 점검한다.
Q4. 손동작으로 환풍기 운전을 요청하는 설계를 제안할 수 있다. 오인식 때 불필요한 동작이 생길 수 있으므로 사람이 확인하는 절차를 제안한다. 실제 도입 사례나 안전 설계로 주장하지 않는다.

예상 반론과 설명

"버튼을 누르면 끝 아닌가?" → 모델이 맞혔는지 정답과 비교하고, 학습·테스트 구분 및 오류 조건을 설명하게 한다.
"70%면 안전한가?" → 수업용 보류 기준이며 실제 정답 확률·안전 기준이 아니다.
"신경망을 전부 학습했나?" → 아니다. 사전학습 MobileNet은 고정하고 마지막 분류기만 학습한다.

사진은 페이지 메모리에만 유지한다. 답안은 브라우저 저장소에 남는다. 공용 기기는 인쇄/PDF 저장 후 이 실습 답안 지우기를 사용한다. 페이지를 닫으면 사진·모델·테스트 기록은 사라진다.

교육부 2022 개정 교육과정 고시
Google TensorFlow.js 전이학습 실습